香洲香湾珠海市凤凰盛景商业有限公司“6·20”一般触电事故调查报告

2023年6月20日14时30分许，珠海市凤凰盛景商业有限公司在香洲区香湾街道扬名广场负一楼天花板上方内部进行检修作业时发生一起触电事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了由区应急管理局、市公安局香洲分局、区人力资源和社会保障局、区商务局、区总工会、香湾街道办事处派员组成的事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，香洲香湾珠海市凤凰盛景商业有限公司“6·20”一般触电事故是一起因企业安全管理责任落实不到位和现场作业人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

珠海市凤凰盛景商业有限公司（曾用名：珠海市扬名房产开发有限公司，以下简称：盛景商业公司），社会统一信用代码：9144040061825781X2，住所：珠海市香洲翠香路43号花园酒店副楼，成立日期：1995年7月8日，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：沈志强，经营范围：商业综合体管理服务、物业管理等。珠海市凤凰盛景商业有限公司承担扬名广场商业综合体的运营和物业管理工作。

2019年11月，原珠海市扬名房产开发有限公司启动破产重整。2022年12月6日，原珠海市扬名房产开发有限公司进行了股权变更，原属于香港扬名投资有限公司和珠海市水产供销集团公司的股权及权益变更为珠海越彬发展有限公司所有。2023年2月16日，原珠海市扬名房产开发有限公司由珠海越彬发展有限公司的上级公司珠海投资控股有限公司接管后，公司法定代表人于2023年2月22日调整为沈志强担任，公司名称于2023年3月20日变更为珠海市凤凰盛景商业有限公司

（二）事故发生单位安全管理情况

盛景商业公司成立了安全生产、消防安全领导小组和专项工作小组，专门设立了安管部统筹管理企业安全生产和消防安全工作；建立了本单位全员安全生产责任制，明确了各岗位安全消防职责；重新修订了安全生产各项规章制度和操作规程；制定了安全生产教育培训制度，并按制度要求对员工开展安全生产教育和培训；制定并实施《安全投入管理制

度》，保证安全生产资金投入；建立了特种作业人员管理制度和台账，完善特种作业人员管理；建立了《安全生产隐患排查治理制度》和《安全生产检查制度》，按照制度要求定期开展安全生产和消防安全隐患巡查检查，并如实记录。自2023年2月起，盛景商业公司主要负责人定期组织召开安全生产和消防安全会议，开展应急预案演练，并每月定期带队开展商场安全生产和消防安全隐患排查工作，发现问题及时督促整改。盛景商业公司主要负责人已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

（三）事故发生经过

2023年6月20日上午11时许，盛景商业公司物业部运维主管张某某接同事反映称扬名广场负一楼东侧男厕所外天花板滴水，张某某在漏水点查看后，初步判断为中央空调盘管机冷凝水滴漏，由于当时人手不足，张某某就将该处盘管机控制线路电源关闭。

14时许，张某某交代物业部工程管理员蔡某某（持有低压电工作业证）和雷某某检修天花板漏水情况。事发前，蔡某某通过天花板预留的检修口进入到吊顶上方内部查看后，发现漏水点是盘管机冷凝水排水管堵塞，持续产生的冷凝水从接水盆溢出导致天花板漏水。蔡某某于14时9分将漏水点视频通过微信发给在地面协助工作的雷某某。蔡某某和雷某某二人经商议后决定先使用水管将接水盆内的冷凝水导出后，再疏通盘管机冷凝水的排水管。根据二人协商，蔡某某仍留在吊顶内的作业区域等待，雷某某去到仓库找排水用

的水管和水桶。约15分钟后，雷某某备好工具返回作业点，雷某某爬上人字梯拆除距离漏水点最近的一处天花板射灯，准备通过射灯口引水。拆除射灯期间，雷某某隔着吊顶告知蔡某某正在拆除射灯，但因当时商场内噪音较大，其不确定是否听到蔡某某回应。雷某某拆下射灯时，突然听到“砰”的一声，像是有东西砸到天花板上，一开始雷某某只是以为蔡某某挪动接水盆的过程中不慎将接水盆翻倒，就通过射灯口叫了蔡某某几声，但没有得到回应，雷某某就立即挪动人字梯到检修口，通过检修口看到蔡某某躺在距离检修口约1.5米处的天花板上一动不动，叫他名字也没有回应。雷某某立即找到正在附近的张某某，二人一起上到天花板内查看，发现蔡某某已昏迷，掐人中没有反应，张某某打电话给物业部经理助理唐某某报告事故情况后，立即对蔡某某进行心肺复苏急救，并在后续赶来的同事的帮助下，将蔡某某转移到地面上继续急救。期间，唐某某拨打了120急救电话，救护人员赶到后，经现场抢救，将伤者送去珠海市人民医院救治。当天16时26分，蔡某某经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事发地点位于扬名广场负一楼东侧男厕所外的吊顶天花板上方内部，光照条件差，管线情况比较复杂，事发位置附近经过消防水管、消防风管、空调水管、盘管机等管线设备，还有用来固定天花板和管线的螺杆、角铁等（如图1）。事发位置附近的电气线路包括两条照明线路、一条插座线路和一条空调盘管机控制线路。

图示接水盆处于满水状态，事发前由于接水盆水满溢出，导致周围天花板浸水。图示射灯口为作业中被拆除射灯的位置，图示照明线路为作业中被拆除射灯的电源线路，工作电压为 AC220V，救援过程中被弃至图示位置，照明线路开关未安装漏电保护装置。该照明线路从金属接线盒接出，长度约 2.5 米，其中，靠近接线盒端约 1 米长度有塑料套管，其余部分未套管，未套管部分有 3 处电线接头，其中 2 处位于火线上（照明线路具体情况如图 2）。

事发后，蔡某某头朝向图片内侧，脸部向上躺在天花板上，腿部搭在图示角铁上。

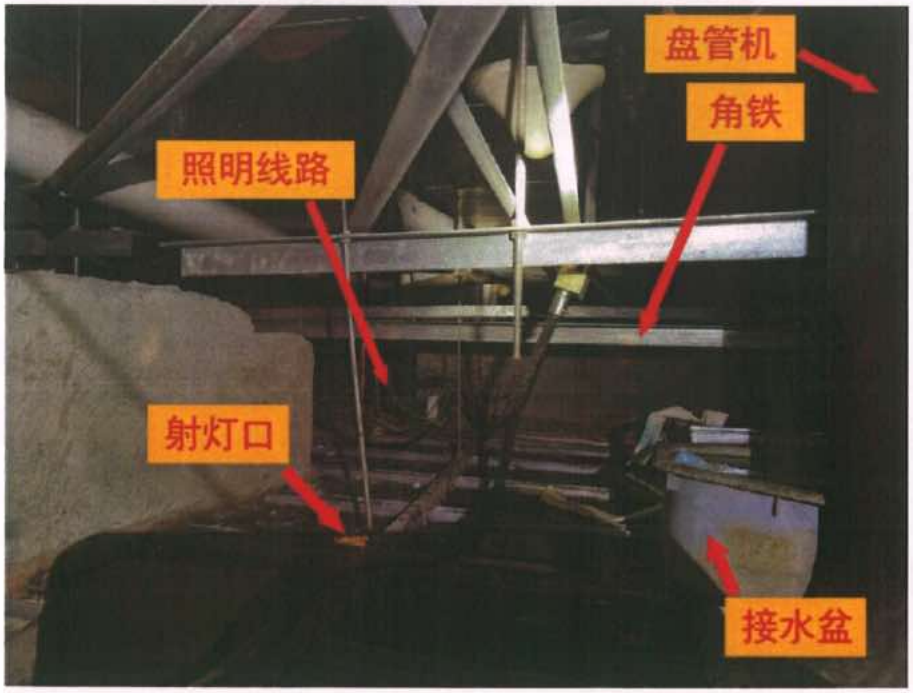


图 1：事发位置及周围情况

图 1 所示照明线路被拆下后，经检查，电线绝缘外皮未见明显破损，线路上共有 3 处电线接头，其中，接线点 1 和接线点 2 均位于火线上，距离射灯分别约 20 厘米和 60 厘米的位置，接线点 3 位于零线上，三处接头均未套管或使用接

线盒保护。线路末端通过变压器装置连接射灯。

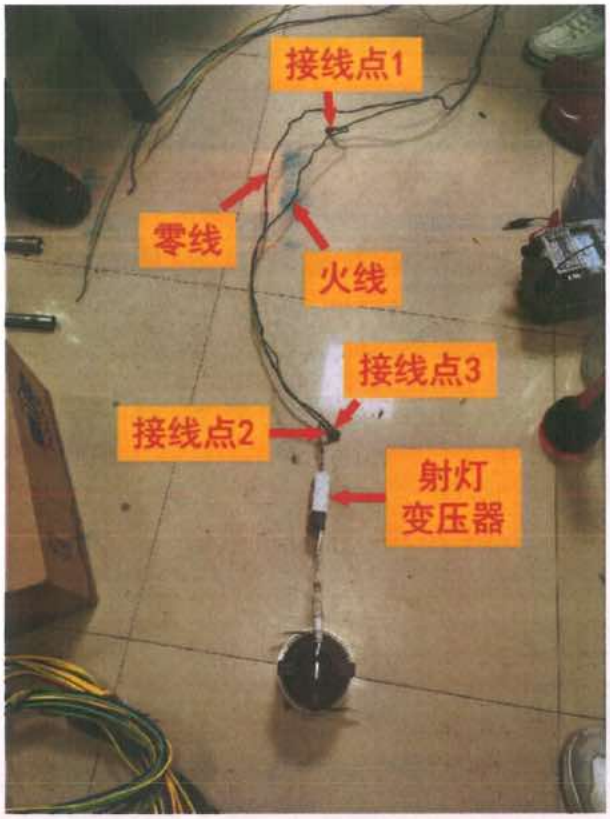


图 2：照明线路 1 的情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者蔡某某，男，汉族，31 岁，广东珠海人，系珠海市凤凰盛景商业有限公司工程管理员（电工），持有低压电工作业证，劳动合同期限至 2025 年 12 月 31 日止。根据《居民死亡医学证明（推断）书》判断，死亡原因为：符合电击死。

事故造成直接经济损失约为 83 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，唐某某于 14 时 36 分拨打了 120 急救电话，物业部经理助理郑某某将事故情况报告了物业部经理高某某和公司副总廖某某，廖某某于 15 时许将事故情况分别报

告了公司总经理卢某某和法定代表人沈志强，并根据沈志强要求，向上级公司报告事故情况，上级公司安全员张某某了解事故情况后于16时14分向区应急管理局报告。

接报后，区应急管理局、市公安局香洲分局、区商务局、香湾街道办等相关部门立即赶赴现场，开展现场勘查并督促企业做好善后工作。各单位事故信息报送和应急救援符合相关规定的要求。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

事故调查组现场勘查、调查询问、查阅资料和实验验证情况如下：

1.经向市公安局香洲分局调取蔡某某《尸表检验情况说明》（以下简称《说明》），《说明》显示蔡某某左手掌、左小指近节根部有白色电流斑样损伤，分析死亡原因符合电击死。

2.经现场勘查，蔡某某作业位置1米范围内经过两条照明线路、一条插座线路和一条空调盘管机控制线路。根据盛景商业公司物业部主管张某某和工程管理员雷某某陈述，检修空调漏水期间正值商场营业时间，为保证厕所正常使用，未将照明线路和插座线路断电，仅将空调盘管机控制线路断电。

3.经现场勘查，经过事发位置的插座线路大部分埋于墙体内，仅50厘米左右位于墙体外，且位于墙体外的部分全部穿过金属线管保护，经检测无漏电现象。

4. 经现场勘查，事发时位于蔡某某附近的一条照明线路在事故救援过程中被弃置一旁，该照明线路开关未安装漏电保护装置。上述照明线路火线上有两处电线接头，两处接线头均使用电工胶带包裹，未使用套管或接线盒保护。其中一处使用红色电工胶带包裹的接线头，通电条件下使用氖管式测电笔检测电工胶带外皮显示微弱亮光。经试验验证，上述接线头被水浸湿后，检测到漏电电压显著增大。经现场还原，照明线路正常连接射灯时，上述两处接线头距离接水盆均在在 1 米范围内，且处于死者手部可触碰到的位置。

综上所述，在排除插座线路和空调盘管机控制线路漏电后，技术分析如下：

1. 事发位置吊顶内空调冷凝水溢出导致接水盆周围天花板被水浸湿，照明线路上的接线头在长时间接触水浸天花板后，电工胶带受潮导致绝缘功能被破坏。

2. 检修作业人员安全意识淡薄，在蔡某某进入吊顶内进行检修作业前，未将作业区域经过的所有电气线路断电。

3. 吊顶内作业空间狭小，管线布局复杂，蔡某某在吊顶内作业过程中不慎触碰到照明线路接线头，电流从电线接线头、人体与周边金属物形成回路，导致其本人触电身亡。

（二）事故间接原因分析

1. 盛景商业公司未严格落实事故隐患排查治理制度，作业人员在开展吊顶内漏水检修前未对作业区域进行隐患排查，未能及时发现并消除吊顶内明敷的照明线路穿管不全[1]

[1] 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）14.2.1：除塑料护套线外，绝缘导线应采取导管或槽盒保护，不可外漏明敷。

和电线接线头未设置在接线盒内[2]的事故隐患，导致包裹照明线路接线头的电工胶带受潮进水后绝缘功能被破坏。

2. 盛景商业公司副总经理廖某某，分管公司安全生产管理工作，未主动牵头组织开展隐蔽作业空间的事故隐患排查治理工作，导致未及时发现并消除事发区域吊顶内明敷的照明线路穿管不全和电线接线头未设置在接线盒内的事故隐患。

3. 盛景商业公司物业部经理高某某，在进行吊顶内漏水检修作业前，未对作业区域开展隐患排查工作，导致未及时发现并消除事发区域照明线路接线头未设置在接线盒内的事故隐患。

4. 盛景商业公司物业部运维主管张某某，在进行吊顶内漏水检修作业过程中，未到现场开展安全巡查，未做好现场用电安全监管，未针对作业区域内存在的电气线路采取断电或其他保护措施。

5. 盛景商业公司物业部工程管理员雷某某，在协助蔡某某开展天花板漏水的维修作业过程中，未及时提醒蔡某某将作业区域经过的电气线路断电。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员（1人）

蔡某某，男，盛景商业公司物业部工程管理员。作为持有电工证的特种作业人员，蔡某某安全用电意识淡薄，在进入吊顶内进行检修作业前，未将作业区域经过的电气线路断

[2]《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）14.1.3：绝缘导线接头应设置在专用接线（盒）或器具内，不得设置在导管和槽盒内。盒（箱）的设置位置应便于检修。

电，最终不幸触电身亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（2人）

廖某某，男，中共党员，盛景商业公司分管安全生产工作的副总经理，未严格履行安全生产工作职责，未主动牵头组织开展隐蔽作业空间的事故隐患排查治理工作，导致未及时发现并消除事发区域吊顶内明敷的照明线路穿管不全和电线接线头未设置在接线盒内的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[3]的规定，对事故的发生负有领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

高某某，男，中共党员，盛景商业公司物业部经理，未严格履行安全生产管理职责，在进行吊顶内漏水检修作业前，未对作业区域开展隐患排查工作，导致未及时发现并消除事发区域照明线路接线头未设置在接线盒内的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[4]的规定，对事故的发生负有管理责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议（1家）

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

盛景商业公司，未严格落实事故隐患排查治理制度，导致员工在开展吊顶内漏水检修作业前未对作业区域进行隐患排查，未能及时发现并消除吊顶内明敷的照明线路穿管不全和电线接线头未设置在接线盒内的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]的规定，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定对该公司进行立案调查，追究其相关法律责任。

（四）其他处理建议（2人）

张某某，男，群众，盛景商业公司物业部运维主管，在进行吊顶内漏水检修作业过程中，未到现场开展安全巡查，未做好现场用电安全监管，未针对作业区域内存在的电气线路采取断电或其他保护措施，违反了公司《物业部运维主管安全消防职责》第（十一）项[6]的规定，建议由企业按照内部管理规定给予行政处理，并将处理结果报区应急管理局。

雷某某，男，群众，盛景商业公司物业部工程管理员，在协助蔡某某开展天花板漏水的维修作业过程中，未及时提醒蔡某某将作业区域经过的电气线路断电，违反了盛景商业公司《物业部电工安全消防职责》第（七）项[7]的规定，建议由企业按照内部管理规定给予行政处理，并将处理结果报

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《物业部运维主管安全消防职责》第（十一）项：组织实施施工现场的用电安全管理工作，每天按时巡查检查，做好施工现场安全用电监管，督促隐患的整改。

[7]《物业部电工安全消防职责》第（七）条：遵守用电操作规程，纠正违规操作、违章指挥和违反劳动纪律的行为。

区应急管理局。

五、事故主要教训

一是企业对于安全风险的管控意识不足，该起事故的发生地点位于吊顶内，属于日常隐患排查未涉及到的隐蔽空间，但在开展检修作业前，未能提前对作业区域进行隐患排查，带“病”开展作业。二是全员安全生产责任制落实不到位，高某某、张某某作为企业管理人员，对自身负有的安全生产管理责任认识不清、落实不力，蔡某某作为专业电工，安全意识淡薄，导致事故隐患始终未被发现并消除，最终导致事故发生。

六、事故整改和防范措施

（一）盛景商业公司要深刻吸取事故教训，要加强对员工的安全生产教育培训，全面提高员工的安全生产意识；推荐为照明线路配电开关增设漏电保护装置，进一步预防风险；加强临时性检修作业和隐蔽区域的安全管理，进入隐蔽区域施工作业前及时做好风险评估和隐患排查工作，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。**区商务局**要结合全区重大事故隐患专项排查整治行动，牵头各镇街持续开展商业综合体隐患排查整治工作；要组织开展事故警示教育，督促行业企业落实安全生产主体责任。**区住建局**要针对该起事故中反映出的物业维护检修中存在的问题，在全区物业服务行业中开展警示教育，着力提高从业人员安全意识。**香湾街道办**要

及时对涉事企业开展“回头看”检查，督促企业落实整改措施；要认真落实属地监管责任，加强对辖区商业综合体的巡查检查力度，有效防范和遏制安全生产事故的发生。

香洲香湾珠海市凤凰盛景商业有限公司
“6·20”一般触电事故调查组